

三年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適當的答案。(30 分)

- () 1. 請問下列哪一個是適當的澆水時間？
①剛下過雨的上午 ②每隔一小時澆水一次
③陽光很強的中午 ④每天的清晨或傍晚。
- () 2. 黛黛想幫已發芽的空心菜幼苗澆水，下列何種方法最不容易將幼苗沖倒？
①用粗大的水柱從位置高的地方澆水
②用粗大的水柱從位置低的地方澆水
③用細小的水柱從位置高的地方澆水
④用細小的水柱從位置低的地方澆水。
- () 3. 下列有關蔬菜果實和種子的敘述，何者正確？
①每一種蔬菜的種子顏色、外形和大小都相同
②每一種蔬菜產生的種子數量都一樣多
③秋葵和番茄一樣，會開花、結果實，產生種子
④只有主要食用部位為果實的蔬菜才會開花、結果實、產生種子。
- () 4. 下列關於種子觀察的相關敘述，何者錯誤？
①番茄的種子像水滴形，而且有細毛
②每一種蔬菜種子的表面都有紋路或細毛
③四季豆的種子外皮接近米白色
④觀察種子時可使用放大鏡。
- () 5. 樂生種的小白菜幼苗都矮矮小小的，他想讓它們長得快一點，於是將幼苗拉高，不久後幼苗全都枯死了。請問這件事情給我們什麼提醒？
①幼苗只能拉高一點點，不能一次拉太多
②幼苗拉高後要立刻多澆一些水，並添加肥料
③將幼苗拉高並不能加速生長
④將幼苗拉高，會讓蔬菜長得快，所以也會枯死得快。
- () 6. 下列哪一種物質受熱時形態會改變，冷卻後會復原，且性質沒有改變？①加熱巧克力 ②煎蛋
③燃燒木炭 ④加熱玉米粒。
- () 7. 下列關於外在因素對物質影響的敘述，哪一項是不正確的？
①海邊岩石長時間受到海水沖刷會改變形狀
②木材燃燒，會讓木材的外形、顏色出現變化
③將鮮乳放在室溫，微生物會大量繁殖，讓鮮乳變質
④鐵製的物品質地堅固，長時間放在戶外淋雨不會生鏽。
- () 8. 下列哪一個現象產生的原因和「冬天寒流時，嘴巴呵氣時會產生白霧」是相同的？
①用吹風機吹乾頭髮
②煮火鍋時，會有白煙冒出來
③把冰塊放在水中，冰塊會漸漸變小
④桌上沒有蓋子的杯子裡的水，水位會慢慢降低。
- () 9. 天氣很冷時，下列哪一種方法不會讓身體感覺變暖和？
①使用電暖器 ②喝熱水 ③含冰塊 ④曬太陽。
- () 10. 有關水蒸發成水蒸氣的說法，哪一項不正確？
①水在自然的情況下，會變成水蒸氣
②溫度上升會加快水蒸發的速度
③有風吹讓蒸散變慢
④水從液態變氣態稱為蒸發。

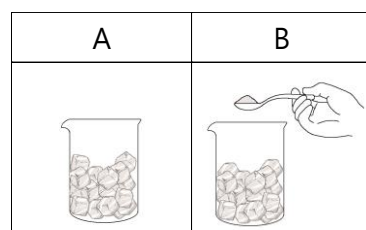
- () 11. 冰塊由溫度低的冷凍庫取出後，會慢慢變成水的過程稱為什麼？
①蒸發 ②凝結 ③融化 ④凝結。
- () 12. 小桃一家人到火鍋店用餐，下列哪個敘述合理？
①火鍋上方冒著白煙是氣態的水
②飲料杯裡的冰塊融化不是不見，而是變成另一種形態
③小白菜煮熟後冷卻可以回復成原來的樣子
④喝湯時，眼鏡霧霧的，是固態的水附著在鏡片上。
- () 13. 下列關於水、水蒸氣和冰的敘述，哪一項是正確的？
①液態的水可以變成固態的冰，也可以變成氣態的水蒸氣
②液態的水遇熱會變成固態的冰
③氣態的水蒸氣遇熱會變成液態的水
④固態的冰遇冷會變成液態的水。
- () 14. 天空的白雲，是水蒸氣經過哪一個過程而形成的？
①凝結 ②蒸散 ③融化 ④蒸發。
- () 15. 下列有關物質三態的敘述，哪一項不正確？
①固態物質的粒子排列很整齊
②固態物質遇到溫度降低會變成液態
③物質三態產生變化是因為溫度改變
④氣態物質的粒子之間距離變大。

二、根據題意回答問題。(共 60 分)

1. 下列哪些現象可以證明空氣中有水蒸氣？請在() 中打✓。(5 分)

- () (1)切開的蘋果變色 () (2)冰棒融化
() (3)拆封的海苔變軟 () (4)巧克力變軟
() (5)冰過的蓮霧表面布滿小水珠

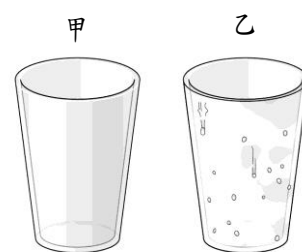
2. 在兩杯裝有冰塊的燒杯中，A 杯不加入食鹽，B 杯加入食鹽，再將裝水的夾鏈袋放入燒杯中。請回答以下問題：(3 分)



- (1)一段時間後，哪一組燒杯的溫度比較低？() 杯
(2)哪一組裝水的夾鏈袋，水比較快結冰？() 杯
(3)加入食鹽在冰中，可以讓夾鏈袋裡的水溫度下降到 () $^{\circ}\text{C}$ 。(請填 > 或 <)

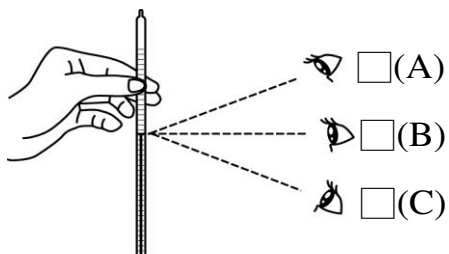
3. 請觀察下圖兩個杯子杯壁的情形，並回答下列問題。(3 分)

- (1)哪一個杯子可能是剛從冰箱拿出來的？() 杯。
(2)乙杯杯壁上的小水珠是從哪裡來的？請打✓。



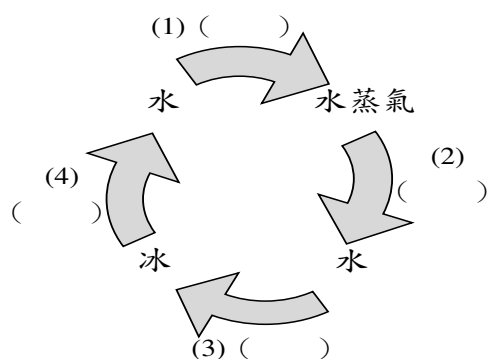
- ☐ A. 杯子裡的水
☐ B. 空氣中 ☐ C. 冰箱
(3)這個實驗可以說明什麼現象？請打✓。
☐ A. 凝固 ☐ B. 凝結 ☐ C. 蒸發

4. 眼睛讀取溫度計上的刻度，下列哪一種方式才是正確的？請在正確位置打✓。(3分)



5. 水的形態會因為溫度改變而變化，改變的現象分別有「A. 融化 B. 蒸發 C. 凝固 D. 凝結」4種。請回答下列問題。(11分)

(1) 右圖為水的形態變化，請將4種現象的代號填入()中。



(2) 下列生活實例的敘述，分別是水的哪一種形態變化？請在()中填入正確的代號。

- () (a) 寒流來，高山的湖水結冰
- () (b) 泡麵碗蓋上有小水珠
- () (c) 紅茶裡的冰塊越來越小
- () (d) 洗完的衣服晾乾了
- () (e) 煮開水時，壺口上方冒白煙
- () (f) 下雨過後，潮溼的走廊變乾了
- () (g) 製冰盒裝水放入冷凍庫結成冰

6. 下列有關種植蔬菜種子的相關敘述，正確的請打○，錯誤的請畫×。(7分)

- () (1) 市面上買回來的各種蔬菜種子，摸起來大都乾乾的。
- () (2) 栽種蔬菜的容器底部有孔洞，是為了防止害蟲將種子吃掉。
- () (3) 種子發芽後，最先長出的子葉和後來再長出的本葉外形可能有些不同。
- () (4) 放餅乾的鐵盒因為底部沒有孔洞，更不會浪費水資源，所以適合用來栽種。
- () (5) 播種後，為了怕澆水時將種子沖走，所以要把種子埋在最底部的土裡。
- () (6) 播種時，可用鏟子來挖土或鬆土。
- () (7) 把種子種在底部有孔洞的容器中，澆水時要澆到容器底部滴水為止。

7. 關於蔬菜成長過程的相關敘述，正確的請打○，錯誤的請畫×。(7分)

- () (1) 蔬菜根部爛掉了，表示水澆得不夠多。
- () (2) 番茄在結果實的階段，已經先開過花了。
- () (3) 採收番茄時，可以直接用手拔，快速又方便。
- () (4) 常見可食用的蔬菜部位包含根、莖、葉菜、花和果實。
- () (5) 看見蔬菜上出現許多小洞時，表示有菜蟲啃食，所以要噴大量農藥，以免危害蔬菜成長。
- () (6) 選擇陽光充足、水源容易取得的地方，才能便於照顧，也可以讓蔬菜長得比較好。
- () (7) 幫蔬菜進行移植時，要用鏟子或工具輕輕將蔬菜連根挖起，避免傷到蔬菜的根部。

8. 有關蔬菜的成長變化，從播種開始到長出果實，請依照正確的順序，在□中填入1~6。(6分)

☐ 長高、長大	☐ 開花	☐ 結果實
☐ 播種	☐ 發芽	☐ 長葉

9. 阿荔博士想進行「探討陽光對蔬菜生長的影响」實驗。於是他準備兩盆相同的蔬菜，並將其中一盆放入一邊留有開口的紙箱中，再將兩盆一起放在照有陽光的相同地點；一段時間後，觀察並比較兩盆蔬菜生長的情形。請問：

(1) 實驗過程中，哪些因素要保持不變？請在()中打✓。(4分)

- () (1) 紙箱開口方向
- () (2) 進行實驗地點
- () (3) 持續澆水
- () (4) 紙箱及花盆的位置

(2) 阿荔博士可以藉由這個實驗驗證下列哪一個現象？請在()中打✓。(1分)

- () (1) 植物有背著陽光方向生長的現象
- () (2) 植物有向著陽光方向生長的現象

10. 小帥跟小哥到菜市場買了許多蔬菜，卻分不清楚這些蔬菜食用的部位名稱。請你運用學過的植物部位構造，協助小帥和小哥進行分類。(10分)

A. 秋葵	B. 南瓜	C. 花椰菜	D. 金針花
E. 菠菜	F. 小白菜	G. 蘿蔔	H. 竹筍

- (1) 哪些蔬菜是食用根的部分？()
- (2) 哪些蔬菜是食用莖的部分？()
- (3) 哪些蔬菜是食用葉子的部分？()、()
- (4) 哪些蔬菜是食用花的部分？()、()
- (5) 哪些蔬菜是食用果實的部分？()、()
- (6) 若小帥和小哥想進行蔬菜種植，又不想再花錢買種子，則他們買的蔬菜中，有哪些是可以直接從食用部位獲得種子，種植在花盆中？()

三、閱讀題，請根據文章回答問題。(共10分)

- 1. () 請問菠菜適合種植的季節是在？
①夏天 ②秋天 ③冬天 ④烈日。
- 2. () 下列哪一項不是菠菜的別名？
①波斯菜 ②赤根菜 ③鸚鵡菜 ④髮菜
- 3. () 為了避免吃菠菜產生草酸鈣，我們可以怎麼做來避免？
①搭配可樂一起食用 ②喝大量的綠茶
③搭配鈣片一起食用 ④用開水燙過。
- 4. () 下列哪項是菠菜營養最高的部位？
①根 ②莖 ③葉 ④花
- 5. 寫出一項菠菜所含的營養成分：()



你知道嗎？冬天裡很常見的菠菜，在兩千多年前的波斯帝國（現在的伊朗）

就已經有種植的紀錄，所以它也叫「波斯菜」，約在唐朝時由使臣進貢傳入中國，再由中國引進臺灣。因為外觀特徵明顯，有粗大的紫紅色主根，加上碧綠的菜葉，古時候的人雅稱它像紅嘴綠鸚哥，所以它還有「赤根菜」、「鸚鵡菜」等別名。

提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人；如果遇到挑食不吃菠菜的小朋友，只要告訴他們吃菠菜就能和卜派一樣強壯，小朋友就會馬上乖乖把菠菜吃下肚。菠菜營養豐富、熱量又低，每 100 公克熱量只有 22 大卡，蛋白質含量較一般蔬菜高，甚至能和牛奶媲美，500 克菠菜中的蛋白質含量就相當於 2 個雞蛋，維他命 C 含量還是所有蔬菜類之冠，比大白菜高 2 倍、白蘿蔔高 1 倍，鐵質和鈣質含量也不少，集中在根部，含有大量 β -胡蘿蔔素，所以菠菜更有個「蔬菜之王」的稱號喔！

菠菜含有大量草酸，一旦遇到鈣，會形成不溶於水的草酸鈣，因此很多人常誤以為和豆腐一起吃，會造成結石，其實，菠菜的草酸跟豆腐裡的鈣是相遇在腸道裡，而不是腎臟，一旦形成草酸鈣，就會隨糞便排出體外了。怕菠菜影響鈣質吸收，真正關鍵是鈣攝取量要足夠，足以跟草酸結合，加上多喝水，就有利草酸鈣排出。如果真的怕草酸，把菠菜燙過後再料理，就能去除大部分草酸，也會減少澀澀磨牙的感覺。

菠菜的根部是營養最高的部位，想保留紅頭根部食用的話，可以用刀刮乾淨、再用清水浸泡，仔細沖洗，直到根部及葉脈溝都沖洗到乾淨為止，而如果不吃紅頭及根部，就切除一公分再浸洗。

雖然在臺灣夏季也看得到菠菜，但是它喜歡冷涼氣候，耐寒性強，是屬於冬天的作物，產期是每年 11 月到早春，現在正是它物美價廉的時候。買菠菜要選購葉片肥厚而且完整、鮮嫩飽滿、又沒有病蟲斑點的最好。尤其是貧血的人，在冷冷的冬天裡來一碗菠菜豬肝湯，包管你身子暖、臉色也變紅潤了。

出處：兒童農業網

【寫完考卷，請再檢查一遍！】